
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema De Gestión, Administración Y

Pagos Para Restaurantes En La Ciudad De Ibagué –

CowPay

Revisión 00.1

Marzo



||

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Marzo De 2026	00.1	Tecnología En Análisis Y Desarrollo De Software	Sandra Milena Cruz

Tabla 1 Ficha de documento

Documento validado por las partes en fecha: marzo 2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Restaurante	Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Centro De Industria Y Construcción Regional Tolima
Fdo. D./ Dña.	Fdo. D./Dña.

Tabla 2 Validación

||

Tabla de contenido

FICHA DEL DOCUMENTO.....	2
INTRODUCCIÓN	11
1.1 Propósito	11
1.2 Alcance	12
1.3 Personal involucrado	12
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	17
1.5 Referencias.....	18
1.6 Resumen.....	18
2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	19
2.1 Perspectiva del producto	19
2.1.1 Flujo general del sistema:	20
2.2 Funcionalidad del producto	20
2.2.1 Funcionalidad del producto.....	20
2.2.2 Gestión del menú digital	20
2.2.3 Gestión de pedidos.....	20
2.2.4 Gestión de mesas.....	20
2.2.5 Control de cocina	21
2.2.6 Gestión administrativa	21

2.2.7	Sistema de pagos.....	21
2.2.8	Reportes y estadísticas	21
2.3	Características de los usuarios.....	21
2.4	Restricciones.....	23
2.4.1	Políticas reguladoras	23
2.4.2	Requisitos mínimos de acceso de los dispositivos.....	23
2.4.3	Dependencia de conectividad y entorno web.....	23
2.4.4	Control de acceso y validación de información	24
2.4.5	Requisitos del idioma.....	24
2.4.6	Compatibilidad de software	24
2.4.7	Protocolos de comunicación y seguridad.....	24
2.4.8	Alcance funcional de la plataforma	25
2.5	Suposiciones y dependencias.....	25
2.5.1	Conexión a internet:.....	25
2.5.2	Compatibilidad con dispositivos:.....	25
2.5.3	Disponibilidad del sistema:.....	26
2.5.4	Integridad de la información:.....	26
2.5.5	Funcionamiento de los servicios de red:.....	26
2.5.6	Acceso mediante credenciales válidas:.....	26
2.6	Evolución previsible del sistema	26
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	27
3.1	Requisitos comunes de los interfaces.....	27

3.1.1	Interfaces de usuario	27
3.1.1.2	Interfaz del administrador	27
3.1.1.3	Interfaz del mesero.....	28
3.1.1.4	Interfaz del comensal	28
3.1.1.5	Interfaz del personal de cocina	29
3.1.2	Interfaces de hardware	29
3.1.2.1	Dispositivos móviles.....	29
3.1.2.2	Computadores o tablets del restaurante	30
3.1.2.3	Pantallas o dispositivos de cocina.....	30
3.1.2.4	Dispositivos de pago	30
3.1.2.5	Conexión de red	30
3.1.2.6	Configuración general del hardware	31
3.1.3	Interfaces de software	31
3.1.3.1	Navegadores web	31
3.1.3.2	Base de datos.....	32
3.1.3.3	Sistema de pagos electrónicos	32
3.1.4	Sistema de reportes y exportación de datos	32
3.1.5	Sistema de autenticación.....	33
3.1.6	Interfaces de comunicación.....	33
3.1.7	Protocolo de comunicación.....	34
3.1.8	Comunicación en tiempo real	34
3.1.9	Comunicación entre módulos del sistema.....	34
3.1.10	Seguridad en la comunicación	34
3.2	Requisitos funcionales	35

3.3	Requisitos no funcionales	40
3.3.1	Requisitos de rendimiento.....	40
3.3.2	Seguridad	41
3.3.3	Fiabilidad	41
3.3.4	Disponibilidad.....	41
3.3.5	Mantenibilidad	41
3.3.6	Portabilidad	42
4	TABLAS DE REQUISITOS	42
5	APÉNDICES	72
5.1	Apéndice A. Entrevista	72
5.2	Apéndice B. Encuesta	76
5.3	Apéndice C. Diario de campo	82

Índice de tablas

Tabla 1	Ficha de documento	2
Tabla 2	Validación.....	2
Tabla 3	Personal 1	13
Tabla 4	Personal 2.....	13
Tabla 5	Personal 3.....	14
Tabla 6	Personal 4.....	15
Tabla 7	Personal 5.....	16
Tabla 8	Personal 6.....	16

Tabla 9 Referencias.....	18
Tabla 10 Características de los usuarios	22
Tabla 11 RF01.....	42
Tabla 12 RF02.....	43
Tabla 13 RF03.....	43
Tabla 14 RF04.....	44
Tabla 15 RF05.....	44
Tabla 16 RF06.....	45
Tabla 17 RF07.....	45
Tabla 18 RF08.....	46
Tabla 19 RF09.....	46
Tabla 20 RF10.....	46
Tabla 21 RF11.....	47
Tabla 22 RF12.....	48
Tabla 23 RF13.....	48
Tabla 24 RF14.....	49
Tabla 25 RF15.....	49
Tabla 26 RF16.....	50
Tabla 27 RF17.....	50
Tabla 28 RF18.....	51
Tabla 29 RF19.....	51
Tabla 30 RF20.....	52
Tabla 31 RF21.....	52
Tabla 32 RF22.....	53
Tabla 33 RF23.....	53

Tabla 34 RF24.....	54
Tabla 35 RF25.....	54
Tabla 36 RF26.....	55
Tabla 37 RF27.....	55
Tabla 38 RF28.....	56
Tabla 39 RF29.....	57
Tabla 40 RF30.....	57
Tabla 41 RF31.....	58
Tabla 42 RF32.....	58
Tabla 43 RF33.....	59
Tabla 44 RF34.....	59
Tabla 45 RF35.....	60
Tabla 46 RF36.....	60
Tabla 47 RF37.....	61
Tabla 48 RF38.....	61
Tabla 49 RF39.....	62
Tabla 50 RF40.....	62
Tabla 51 RF41.....	63
Tabla 52 RF42.....	63
Tabla 53 RF43.....	64
Tabla 54 RF44.....	65
Tabla 55 RF45.....	65
Tabla 56 RF46.....	66
Tabla 57 RF47.....	66
Tabla 58 RF48.....	67

Tabla 59 RF49.....	67
Tabla 60 RF50.....	68
Tabla 61 RF51.....	68
Tabla 62 RF52.....	69
Tabla 63 RF53.....	69
Tabla 64 RF54.....	70
Tabla 65 RF55.....	71
Tabla 66 RF56.....	71
Tabla 67 RF57.....	72

Índice de Imágenes

Ilustración 1 Entrevista	72
Ilustración 2 Entrevista	73
Ilustración 3 Entrevista	74
Ilustración 4 Entrevista	75
Ilustración 5 Entrevista	76
Ilustración 6 Encuesta	77
Ilustración 7 Encuesta	78
Ilustración 8 Encuesta	78
Ilustración 9 Encuesta	79
Ilustración 10 Encuesta	79
Ilustración 11 Encuesta	80
Ilustración 12 Encuesta	80
Ilustración 13 Encuesta	81
Ilustración 14 Encuesta	81

II	
Ilustración 15 Encuesta	82
Ilustración 16 Diario de campo.....	82
Ilustración 17Diario de campo.....	83
Ilustración 18Diario de campo.....	84

||

Introducción

El sistema CowPay busca ofrecer una herramienta tecnológica que permita a los usuarios realizar y gestionar sus pedidos de una forma más sencilla, rápida y organizada. A través de la app web, los usuarios podrán registrarse, realizar sus pedidos y conocer el valor a pagar, ya sea de forma individual o compartida entre varias personas. También podrán consultar la disponibilidad de los platos en el momento, lo que les permitirá tener mayor claridad al momento de elegir. De esta manera, la app web busca facilitar el proceso de solicitud del pedido y brindar mayor comodidad e información a los usuarios.

Este proyecto surge con el propósito de mejorar la gestión dentro del restaurante mediante el uso de la tecnología. Desde la perspectiva del administrador, la app web permitirá tener un mayor control y organización sobre la información relacionada con los pedidos y la disponibilidad de los platos, facilitando así la administración del servicio. De esta manera, el sistema busca brindar una herramienta más práctica que ayude a optimizar los procesos, mantener una mejor organización y apoyar al administrador en la toma de decisiones dentro del restaurante.

CowPay está pensado como una app web accesible desde diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadores, con una interfaz sencilla e intuitiva que permita a cualquier persona utilizarla sin dificultad. Además, el sistema busca garantizar la seguridad de la información, un buen rendimiento de la plataforma y una experiencia confiable para todos los usuarios que hagan uso de la app web.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito presentar el levantamiento y análisis de la información recopilada para la aplicación CowPay, una solución orientada a mejorar la gestión administrativa y operativa de los restaurantes. A través de este documento se

|| describen las problemáticas identificadas, la recolección de información realizada y las funcionalidades que tendrá el sistema para optimizar procesos como la gestión de pedidos, control de inventario y pago de cuentas.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina **CowPay**, una aplicación web diseñada para mejorar la gestión administrativa y operativa de los restaurantes. Este sistema permitirá integrar en una sola plataforma funcionalidades como la gestión del menú digital, registro de pedidos, control de inventario, administración del personal, registro de ventas y pago de cuentas mediante dispositivos móviles.

El alcance del sistema CowPay es consistente con la descripción general del proyecto, la cual busca implementar una solución tecnológica que optimice los procesos dentro del restaurante y mejore la experiencia de los comensales. De esta manera, el sistema se alinea con los objetivos del proyecto, enfocándose en facilitar la gestión del negocio y agilizar procesos como la toma de pedidos y el pago de las cuentas.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Samuel Josué Aldana García
Rol	Líder
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Coordinar y organizar las actividades del equipo de trabajo. • Definir objetivos, tiempos y prioridades del proyecto. • Supervisar el avance del desarrollo del sistema.

II

	• Tomar decisiones cuando surjan problemas o conflictos. • Mantener comunicación entre todos los miembros del equipo.
Información de contacto	3239664095
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 3 Personal 1

Nombre	Santiago Diaz Palma
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Programar las funcionalidades del sistema según los requisitos definidos. • Desarrollar la lógica del sistema, bases de datos y conexiones entre módulos. • Corregir errores detectados durante las pruebas. • Colaborar con los diseñadores para integrar la interfaz con el sistema. • Mantener el código organizado y documentado.
Información de contacto	3174326920
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 4 Personal 2

II

Nombre	Jhean Carlos Useche Vasquez
Rol	Diseñador
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Programar las funcionalidades del sistema según los requisitos definidos. • Desarrollar la lógica del sistema, bases de datos y conexiones entre módulos. • Corregir errores detectados durante las pruebas. • Colaborar con los diseñadores para integrar la interfaz con el sistema. • Mantener el código organizado y documentado.
Información de contacto	3203889042
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 5 Personal 3

Nombre	Samuel Correa Castro
Rol	Analista
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Analizar las necesidades y problemas del restaurante para definir los requisitos del sistema.

II

	• Recopilar información mediante entrevistas, encuestas u observación. • Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. • Documentar los procesos y funcionalidades que debe tener la aplicación. • Servir como enlace entre el equipo de desarrollo y las necesidades del usuario o cliente.
Información de contacto	3222309313
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 6 Personal 4

Nombre	Oscar Dudan Rojas Rico
Rol	Tester
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Realizar pruebas del sistema para detectar errores o fallos. • Verificar que las funcionalidades cumplan con los requisitos definidos. • Probar diferentes escenarios de uso dentro del sistema.

II

	• Reportar errores encontrados a los desarrolladores. • Confirmar que los errores corregidos funcionen correctamente.
Información de contacto	3003864339
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 7 Personal 5

Nombre	Santiago Evanz Cabezas Cortez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidades	• Programar las funcionalidades del sistema según los requisitos definidos. • Desarrollar la lógica del sistema, bases de datos y conexiones entre módulos. • Corregir errores detectados durante las pruebas. • Colaborar con los diseñadores para integrar la interfaz con el sistema. • Mantener el código organizado y documentado.
Información de contacto	3052477141
Aprobación	ING. Sandra Milena Cruz Molano

Tabla 8 Personal 6

||

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

CowPay: Aplicación web diseñada para la gestión de pedidos, pagos, inventario y administración en restaurantes.

App web: Aplicación que se ejecuta a través de un navegador web sin necesidad de instalación.

Usuario: Persona que interactúa con el sistema.

Administrador: Usuario encargado de la gestión general del sistema, incluyendo inventario, menú, usuarios y reportes.

Mesero: Usuario responsable de registrar pedidos, gestionar mesas y apoyar en el proceso de pago.

Comensal: Cliente del restaurante que consulta el menú, realiza pedidos y efectúa pagos.

Personal de cocina: Usuario encargado de preparar los pedidos y actualizar su estado dentro del sistema.

Menú digital: Listado de productos disponibles en el restaurante, con precios, descripciones e imágenes.

Pedido: Solicitud de productos realizada por un comensal o registrada por un mesero.

Inventario: Registro de ingredientes y productos disponibles para la preparación de los platos.

RF (Requisito Funcional): Funcionalidad específica que el sistema debe cumplir.

||
RNF (Requisito No Funcional): Características de calidad del sistema como rendimiento, seguridad o disponibilidad.

HTTPS: Protocolo seguro para la transmisión de información en la web.

Base de datos: Sistema donde se almacena la información del sistema (usuarios, pedidos, ventas, etc.).

QR (Quick Response): Código que permite acceder rápidamente al menú digital desde un dispositivo móvil.}

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	Requisitos funcionales y no funcionales	https://docs.google.com/document/d/1XRHzT9eRBIqrRZoMgtLyDy1iAhN_J45si7S_z3zB4W0/edit?usp=sharing	16/03/2026	Samuel Aldana

Tabla 9 Referencias

1.6 Resumen

El presente documento describe la especificación de requisitos del sistema CowPay, una aplicación web diseñada para mejorar la gestión administrativa y operativa de los restaurantes. En él se detallan los objetivos del sistema, su alcance, las funcionalidades principales y las características de los usuarios involucrados.

|| Además, el documento incluye la descripción general del sistema, sus restricciones, supuestos y dependencias, así como las interfaces de usuario, hardware y software necesarias para su funcionamiento. También se presentan los requisitos funcionales y no funcionales que definen el comportamiento del sistema, garantizando aspectos como rendimiento, seguridad y disponibilidad.

La organización del documento permite comprender de manera estructurada el funcionamiento del sistema CowPay, facilitando su desarrollo, implementación y futura evolución.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

CowPay es una app web responsive diseñada para optimizar la gestión de pedidos y pagos dentro de restaurantes mediante el uso de un menú digital interactivo. El sistema permite mejorar la comunicación entre los diferentes actores del restaurante, incluyendo administradores, meseros, comensales y personal de cocina.

El sistema permite que los comensales consulten el menú digital y efectúen pagos desde sus dispositivos móviles. Al mismo tiempo, los meseros pueden registrar y gestionar los pedidos de los clientes, el personal de cocina puede visualizar las órdenes en tiempo real y el administrador puede controlar las operaciones del restaurante mediante reportes, inventarios y gestión de usuarios.

De esta manera, CowPay se convierte en el núcleo del sistema de gestión del restaurante, facilitando la automatización de procesos, la reducción de errores en los pedidos y una mejor organización del servicio.

||

2.1.1 *Flujo general del sistema:*

Comensales - realizan pedidos desde el menú digital

Meseros - gestionan las mesas y registran pedidos

Cocineros - recibe los pedidos y actualiza su estado

Administrador - supervisa ventas, inventarios y usuarios

2.2 Funcionalidad del producto

2.2.1 *Funcionalidad del producto*

El sistema CowPay tiene como objetivo principal mejorar la gestión de pedidos y pagos dentro de un restaurante mediante herramientas digitales que faciliten la interacción entre clientes y personal del establecimiento.

Las funcionalidades principales del sistema incluyen:

2.2.2 *Gestión del menú digital*

El sistema permite mostrar un menú digital actualizado donde los comensales pueden visualizar los platos disponibles, sus descripciones, precios e imágenes. El administrador puede agregar, modificar o eliminar platos del menú.

2.2.3 *Gestión de pedidos*

El sistema permite que los comensales o los meseros registren pedidos dentro del sistema. Estos pedidos se envían automáticamente a la cocina para su preparación.

2.2.4 *Gestión de mesas*

Los meseros pueden gestionar las mesas del restaurante, registrar el número de clientes por mesa, abrir o cerrar cuentas y reabrirlos en caso de que los clientes deseen agregar más productos.

||

2.2.5 Control de cocina

El personal de cocina puede visualizar en tiempo real los pedidos que deben preparar, organizados según el orden de llegada. También pueden actualizar el estado del pedido indicando si está en preparación o listo para entregar.

2.2.6 Gestión administrativa

El administrador puede gestionar diferentes aspectos del restaurante como el inventario de ingredientes, la disponibilidad de los platos, la creación de cuentas de usuarios y la supervisión del funcionamiento general del sistema.

2.2.7 Sistema de pagos

El sistema permite a los comensales realizar pagos mediante diferentes métodos como tarjeta de crédito o débito. Además, permite dividir la cuenta entre varios clientes de diferentes formas, como pago individual, pago por porcentaje o pago total.

2.2.8 Reportes y estadísticas

El sistema permite generar reportes de ventas diarias, semanales, mensuales y anuales. Estos reportes ayudan al administrador a evaluar el rendimiento del restaurante y tomar decisiones estratégicas.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Activades
Administradores	Puede tener formación empírica, técnica, tecnológica	- Manejo básico de herramientas digitales - Control de inventario - Supervisión de ventas	- Administrar menú - Revisar pedidos - Controlar inventario - Supervisión de ventas

	o profesional en administración	- Finanzas - Tomas de decisiones	- Supervisar pagos - Gestionar personal -Supervisión de informes
Meseros	Educación básica o media, con experiencia de atención al cliente	- Uso básico de dispositivos móviles - Registro de pedidos - Comunicación con cocina - Atención rápida al cliente - Comunicación	- Tomar pedidos - Registrar ordenes - Gestionar mesas - Consultar estados de pedidos - Apoyar al cobro
Comensales	Saber leer y escribir.	- Uso básico del celular	- Escanear QR - Consultar menú - Revisar pedidos - Revisar cuenta & pagar
Personal de Cocina	Experiencia técnica o empírica en preparación de alimentos	- Interpretación de pedidos - Organización de ordenes - Coordinación con los meseros	- Recibir pedidos - Preparar productos solicitados - Notificar estado de las ordenes - Controlar inventario

Tabla 10 Características de los usuarios

||

2.4 Restricciones

2.4.1 Políticas reguladoras

La aplicación CowPay se desarrollará como una aplicación web, utilizando herramientas, lenguajes y tecnologías de desarrollo que permitan su ejecución en los navegadores modernos. La aplicación podrá ser utilizada por cualquier persona autorizada para acceder al sistema, de acuerdo con el rol que le sea asignado dentro de la plataforma. Sin embargo, el código fuente, diseño, estructura y desarrollo del software será propiedad exclusiva del autor, por lo que no se permitirá su modificación, distribución, copia o reutilización sin la autorización correspondiente. El uso del sistema estará orientado únicamente a las funcionalidades definidas para los usuarios finales, mientras que los derechos de desarrollo y mantenimiento quedaran reservados en su totalidad al autor.

2.4.2 Requisitos mínimos de acceso de los dispositivos

Para utilizar la aplicación CowPay será necesario contar con un dispositivo con acceso a internet y un navegador web actualizado. En el caso de los comensales, el sistema estará diseñado para ser utilizado principalmente desde teléfonos móviles mediante el escaneo de códigos QR. Para el personal del restaurante, como administradores y meseros, el acceso podrá realizarse desde computadores, tabletas o teléfonos móviles que permitan ejecutar correctamente la aplicación web. Por lo tanto, el sistema dependerá de que los dispositivos cuenten con las condiciones básicas para navegar en internet y visualizar adecuadamente la interfaz.

2.4.3 Dependencia de conectividad y entorno web

CowPay funcionará únicamente como una aplicación web, por lo que requerirá una conexión estable a internet para su correcto funcionamiento. El sistema no estará diseñado

||
para operar sin conexión, ya que la consulta del menú, el registro de pedidos, la gestión de pagos y la administración de la información dependerán del acceso al servidor.

2.4.4 Control de acceso y validación de información

El sistema deberá controlar de manera adecuada los permisos de acceso de cada usuario, garantizando que cada rol solo pueda utilizar las funciones que le correspondan. De igual forma, deberá contar con los mecanismos necesarios para la validación de datos, así evitar errores en los registros de pedidos, pagos, productos, usuarios e información administrativa.

2.4.5 Requisitos del idioma

Toda la aplicación, así como los mensajes, formularios, menús, botones y demás elementos visibles para el usuario, deberá estar en idioma español. Esta restricción tiene como finalidad facilitar la comprensión y el uso del sistema por parte de administradores, empleados y comensales, manteniendo uniformidad en la interacción con la plataforma.

2.4.6 Compatibilidad de software

CowPay deberá ser compatible con navegadores web modernos y con sistemas operativos que permitan su correcta ejecución, tales como Android, iOS, Windows y Linux. Al tratarse de una aplicación web, no requerirá instalación local de software adicional, pero sí dependerá de la compatibilidad del navegador utilizado y de su correcta actualización para asegurar el funcionamiento de todas las funcionalidades del sistema.

2.4.7 Protocolos de comunicación y seguridad

La aplicación utilizará protocolos de comunicación de red como TCP/IP y HTTP/HTTPS para el intercambio de información entre los dispositivos de los usuarios y el servidor del sistema. Se deberá priorizar el uso de HTTPS con el fin de brindar mayor

||
seguridad en la transmisión de datos, especialmente en procesos relacionados con autenticación, pedidos, administración y pagos dentro de la plataforma.

2.4.8 Alcance funcional de la plataforma

CowPay será desarrollada exclusivamente como una aplicación web orientada a la gestión de menú digital, pedidos, pagos y control básico de la operación del restaurante. En esta etapa del proyecto no se contempla el desarrollo de una aplicación nativa móvil ni la integración obligatoria con otros sistemas externos. Cualquier ampliación de funcionalidades o integración con servicios adicionales deberá considerarse en fases posteriores del desarrollo.

2.5 Suposiciones y dependencias

Factores externos que pueden influir en el comportamiento del sistema. Si alguna de estas condiciones cambia, podría ser necesario realizar modificaciones en los requisitos del software.

2.5.1 Conexión a internet:

Se asume que los dispositivos desde los cuales se accede al sistema contarán con conexión a internet, ya que la aplicación funciona como una app web y necesita acceso a la red para consultar y registrar información.

2.5.2 Compatibilidad con dispositivos:

Se supone que el sistema será utilizado desde dispositivos como teléfonos móviles, tabletas o computadores que permitan acceder a la app web sin inconvenientes.

||

2.5.3 Disponibilidad del sistema:

Se asume que el sistema podrá estar disponible cuando se requiera su uso, permitiendo acceder a la información y a sus funcionalidades sin interrupciones frecuentes.

2.5.4 Integridad de la información:

Se considera que los datos registrados dentro del sistema se mantendrán correctos y organizados, evitando errores que puedan afectar el funcionamiento de la aplicación.

2.5.5 Funcionamiento de los servicios de red:

El sistema depende del correcto funcionamiento de los servicios de red necesarios para acceder a la aplicación y consultar la información almacenada.

2.5.6 Acceso mediante credenciales válidas:

Se asume que el acceso al sistema se realizará mediante datos de ingreso válidos, como usuario y contraseña, lo que permitirá identificar a cada persona que utilice la aplicación y proteger la información almacenada en el sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

En el futuro, el sistema CowPay incorporará nuevas funcionalidades que mejoren aún más la gestión de los restaurantes y la experiencia de los comensales. Entre las posibles mejoras se encuentra la integración con más métodos de pago digitales, sistemas de facturación electrónica y herramientas avanzadas de análisis de ventas.

También se implementará un sistema de reservas de mesas, notificaciones automáticas para los clientes y funciones de fidelización como programas de puntos o promociones. Además, el sistema podría ampliarse para permitir su uso en diferentes tipos de restaurantes o incluso integrarse con servicios de domicilios.

||

Estas mejoras podrán analizarse e implementarse en futuras versiones del sistema según las necesidades de los usuarios y la evolución del proyecto.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Esta sección describe las diferentes interfaces mediante las cuales los usuarios interactúan con el sistema CowPay, así como las entradas y salidas que permiten el funcionamiento del sistema. Las entradas del sistema corresponden a la información que los usuarios introducen en la plataforma, como el registro de pedidos, selección de productos del menú, inicio de sesión, gestión de inventario y registro de pagos. Por otro lado, las salidas del sistema corresponden a la información que el sistema muestra a los usuarios, como el menú digital, el estado de los pedidos, reportes de ventas, notificaciones y confirmaciones de pago

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema CowPay está diseñada para ser intuitiva, clara y fácil de utilizar, permitiendo que los diferentes tipos de usuarios del sistema (administrador, meseros, comensales y personal de cocina) puedan interactuar con la plataforma de forma rápida y eficiente. El diseño del sistema utilizará una estructura basada en menús de navegación simples, botones visibles y secciones organizadas, con el objetivo de facilitar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

3.1.1.2 Interfaz del administrador

El administrador contará con un panel de control o dashboard, desde donde podrá gestionar las funciones administrativas del restaurante. En esta interfaz podrá:

- Administrar el menú del restaurante.

||

- Agregar, modificar, inactivar o deshabilitar platos.
- Gestionar el inventario de ingredientes.
- Crear y administrar cuentas de meseros.
- Consultar reportes de ventas.
- Configurar diferentes parámetros del sistema.
- Ver estado de los pedidos.

3.1.1.3 *Interfaz del mesero*

La interfaz del mesero permitirá gestionar las mesas del restaurante y los pedidos realizados por los clientes. En esta interfaz el mesero podrá:

- Visualizar las mesas disponibles.
- Gestionar pedidos de los clientes.
- Consultar el menú disponible.
- Enviar pedidos a la cocina.
- Generar cuentas o facturas.
- Registrar pagos realizados por los clientes.

3.1.1.4 *Interfaz del comensal*

La interfaz del comensal permitirá a los clientes interactuar directamente con el menú digital del restaurante desde su dispositivo móvil. En esta interfaz el usuario podrá:

- Consultar el menú digital.
- Visualizar platos, descripciones y precios.
- Seleccionar productos y realizar pedidos.
- Agregar observaciones o restricciones alimentarias.

||

- Dividir la cuenta entre varios comensales.
- Seleccionar métodos de pago.
- Consultar el historial de pedidos realizados.

3.1.1.5 *Interfaz del personal de cocina*

El personal de cocina contará con una interfaz donde podrá visualizar los pedidos recibidos en tiempo real. Esta interfaz mostrará:

- Lista de pedidos pendientes.
- Número de mesa asociado a cada pedido.
- Estado de preparación de cada pedido.
- Opciones para marcar pedidos como "en preparación" o "listos".

En general, la interfaz del sistema CowPay está diseñada para mejorar la experiencia del usuario, reducir errores en la gestión de pedidos y facilitar la comunicación entre las diferentes áreas del restaurante.

3.1.2 *Interfaces de hardware*

Las interfaces de hardware del sistema CowPay corresponden a los diferentes dispositivos físicos que permiten a los usuarios interactuar con el sistema. Debido a que CowPay es una aplicación web responsive, el sistema puede utilizarse en distintos dispositivos que cuenten con acceso a internet y un navegador web compatible.

3.1.2.1 *Dispositivos móviles*

Los comensales pueden acceder al sistema CowPay mediante teléfonos inteligentes o tabletas. A través de estos dispositivos pueden consultar el menú digital, realizar pedidos y

||
efectuar pagos en línea. La interfaz del sistema se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla del dispositivo.

3.1.2.2 *Computadores o tablets del restaurante*

Los administradores y meseros pueden utilizar computadores de escritorio, portátiles o tablets para acceder al sistema. Desde estos dispositivos pueden gestionar pedidos, administrar el menú, controlar el inventario, consultar reportes de ventas y realizar otras funciones administrativas.

3.1.2.3 *Pantallas o dispositivos de cocina*

El personal de cocina puede utilizar pantallas o tablets instaladas en el área de cocina para visualizar los pedidos enviados desde el sistema. Estos dispositivos muestran los pedidos en tiempo real, organizados según el orden de llegada, permitiendo que el personal de cocina pueda gestionar la preparación de los alimentos de manera eficiente.

3.1.2.4 *Dispositivos de pago*

El sistema puede integrarse con dispositivos de pago electrónico, como terminales de pago con tarjeta (datáfonos), permitiendo procesar transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, débito u otros métodos de pago digitales.

3.1.2.5 *Conexión de red*

Para el correcto funcionamiento del sistema, todos los dispositivos deben estar conectados a una red de internet estable, ya sea mediante conexión Wifi o red cableada. Esta conexión permite la comunicación entre los diferentes usuarios del sistema y la base de datos donde se almacenan los pedidos, el menú y la información del restaurante.

||

3.1.2.6 Configuración general del hardware

El sistema requiere que los dispositivos utilizados cuenten con:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox u otros navegadores compatibles).
- Conexión a internet estable.
- Pantalla que permita visualizar correctamente la interfaz del sistema.
- Capacidad básica de procesamiento para ejecutar aplicaciones web.

3.1.3 Interfaces de software

Las interfaces de software del sistema CowPay corresponden a los diferentes sistemas, aplicaciones y herramientas de software con las que la plataforma puede interactuar para garantizar su correcto funcionamiento

3.1.3.1 Navegadores web

El sistema CowPay se ejecuta mediante navegadores web modernos que permiten acceder a la aplicación desde diferentes dispositivos. Entre los navegadores compatibles se encuentran:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

Estos navegadores permiten visualizar correctamente la interfaz del sistema, interactuar con el menú digital y realizar las diferentes operaciones dentro de la plataforma.

||

3.1.3.2 Base de datos

El sistema utiliza una base de datos para almacenar toda la información relacionada con el funcionamiento del restaurante. Entre los datos que se almacenan se encuentran:

- Información de usuarios (administradores, meseros y comensales)
- Menú del restaurante
- Ingredientes e inventario
- Pedidos realizados
- Historial de ventas
- Información de pagos

La base de datos permite que el sistema gestione la información de manera segura y organizada.

3.1.3.3 Sistema de pagos electrónicos

CowPay puede integrarse con plataformas de pago electrónico que permiten procesar transacciones realizadas por los clientes. Estas plataformas permiten el pago mediante tarjetas de crédito, tarjetas débito u otros métodos de pago digitales.

Estas integraciones garantizan que las transacciones se realicen de manera segura mediante protocolos de seguridad y cifrado de datos.

3.1.4 Sistema de reportes y exportación de datos

El sistema puede generar reportes relacionados con ventas, pedidos y rendimiento del restaurante. Estos reportes pueden exportarse en diferentes formatos digitales como:

- PDF

||

- Excel
- Documentos de texto

Esto permite al administrador analizar la información del negocio y tomar decisiones basadas en los datos obtenidos.

3.1.5 Sistema de autenticación

El sistema cuenta con un módulo de autenticación que permite gestionar el acceso de los diferentes usuarios. Este módulo verifica las credenciales de inicio de sesión y controla los permisos de acceso según el rol del usuario dentro del sistema.

3.1.6 Interfaces de comunicación

Las interfaces de comunicación del sistema CowPay describen los mecanismos mediante los cuales el sistema intercambia información entre los diferentes usuarios y componentes del sistema a través de una red de comunicación. Comunicación mediante internet

El sistema funciona a través de una conexión a internet que permite a los usuarios acceder a la plataforma desde sus dispositivos. Esta comunicación permite enviar y recibir información relacionada con:

- Registro de pedidos.
- Consulta del menú digital.
- Actualización del estado de los pedidos.
- Procesamiento de pagos.
- Gestión de inventario y productos.
- Generación de reportes.

||

3.1.7 Protocolo de comunicación

El sistema utilizará el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para garantizar una comunicación segura entre el cliente y el servidor. Este protocolo permite cifrar la información transmitida, protegiendo los datos sensibles como credenciales de acceso y datos de pago.

3.1.8 Comunicación en tiempo real

CowPay permitirá la actualización de información en tiempo real entre los diferentes usuarios del sistema. Por ejemplo:

- Cuando un comensal realiza un pedido, este se envía inmediatamente al sistema.
- El personal de cocina recibe el pedido en su interfaz.
- Cuando el pedido está listo, el sistema notifica al mesero.
- El estado del pedido se actualiza automáticamente dentro del sistema.

3.1.9 Comunicación entre módulos del sistema

Los diferentes módulos del sistema (gestión de pedidos, inventario, pagos y reportes) se comunican entre sí a través de la base de datos central del sistema. Esto permite que la información se mantenga sincronizada entre todas las áreas del restaurante.

3.1.10 Seguridad en la comunicación

Para garantizar la seguridad de la información, el sistema implementa mecanismos de protección como:

- Cifrado de datos mediante protocolo HTTPS.
- Control de acceso según el rol del usuario.

||

- Validación de datos enviados al sistema.

Estos mecanismos aseguran que la información transmitida entre los usuarios y el sistema sea protegida y confiable.

3.2 Requisitos funcionales

RF1: El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión con usuario y contraseña, asegurando un logín independiente para cada tipo de cuenta (Mesero, Administrativa, Comensal y Personal de cocina).

RF2: El administrador deberá hacer doble verificación mediante usuario y contraseña y un código enviado al correo electrónico para acceder a su cuenta.

RF3: El sistema permite que el administrador modifique sus datos de usuario y contraseña.

RF4: El sistema usa un menú digital de CowPay, que el administrador puede personalizar, mientras que los meseros solo pueden marcar platos como “No Disponible” cuando estén agotados.

RF5: El sistema mostrará una ventana emergente para confirmar la deshabilitación de un platillo si aún quedan ingredientes asociados al mismo.

RF6: El sistema debe permitir administrar el inventario de ingredientes, relacionándolo con la disponibilidad de los platos.

RF7: El sistema debe permitir administrar los productos e ingredientes de cada plato, incluyendo cantidades.

||

RF8: El sistema registrará y permitirá consultar las ventas realizadas en un formato tabulado según la fecha.

RF9: El sistema generará informes de ventas del restaurante, incluyendo ventas diarias, objetivos de ventas, ventas semanales, mensuales y anuales, así como evaluación de ganancias.

RF10: El sistema generará informes de rendimiento del restaurante en formatos como Excel, PDF o Word.

RF11: El sistema permitirá que el administrador gestione las cuentas de los meseros, revisando el historial de clientes atendidos.

RF12: El sistema permitirá que el administrador cree cuentas para los meseros.

RF13: El sistema permitirá al administrador ingresar las ventas realizadas.

RF14: El sistema permitirá al administrador revisar los ingresos realizados.

RF15: El sistema permitirá organizar las consultas por fecha en un sistema tabulado.

RF16: El sistema permitirá que la administrativa pueda modificar las cuentas de los meseros y revisar su historial de ventas.

RF17: El sistema permitirá que el administrador actualice sus datos de usuario y contraseña.

RF18: El sistema permitirá que el administrador recupere o cambie su contraseña en caso de olvido.

RF19: El sistema alertará cuando disminuya la cantidad de algún condimento necesario para preparar ciertos platillos.

||

RF20: El sistema permitirá que el administrador añada nuevos platos.

RF21: El sistema permitirá que el administrador modifique platos existentes.

RF22: El sistema permitirá que el administrador añada descripción a los platos.

RF23: El sistema permitirá que el administrador modifique la descripción de los platos existentes.

RF24: El sistema permitirá que el administrador añada precios a los platos.

RF25: El sistema permitirá que el administrador modifique los precios de los platos existentes.

RF26: El sistema registrará todas las acciones del administrador como historial.

RF27: El sistema permitirá desactivar las cuentas de meseros o personal administrativo que ya no formen parte del restaurante.

RF28: El sistema permitirá al administrador recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace de recuperación enviado al correo electrónico registrado.

RF29: El sistema permitirá que los meseros ingresen a sus cuentas con el usuario y contraseña dados por el administrador para acceder de manera segura a la plataforma, y el sistema de los meseros tendrá funcionalidades como actualización diaria de la fecha, mesa y pedido.

RF30: El sistema permitirá al mesero visualizar el número total de clientes registrados en cada mesa para facilitar la gestión de pedidos.

||

RF31: El sistema permitirá al mesero reabrir una cuenta de mesa en caso de que los clientes deseen agregar más productos después de haber solicitado la cuenta.

RF32: El sistema permitirá registrar los pedidos de los clientes, ingresando los productos solicitados para que queden almacenados en el sistema.

RF33: El sistema permitirá consultar el menú disponible, mostrando los platos y bebidas que ofrece el restaurante.

RF34: El sistema permitirá enviar pedidos a la cocina, para que el personal encargado pueda preparar los alimentos solicitados.

RF35: El sistema permitirá registrar pagos de los clientes, guardando la información de las ventas realizadas.

RF36: El sistema permitirá generar la cuenta o factura del cliente, mostrando de manera clara el total de los productos consumidos.

RF37: El sistema permitirá al mesero cancelar pedidos o productos específicos, registrando el motivo de la cancelación.

RF38: El sistema permitirá consultar el estado de los pedidos, para que el mesero pueda saber si el pedido está en preparación o ya está listo.

RF39: El sistema permitirá al mesero agregar observaciones o notas especiales al pedido, como restricciones alimentarias o solicitudes específicas del cliente.

RF40: El sistema permitirá que el mesero pueda cambiar su contraseña si esta es olvidada.

||

RF41: El sistema permitirá al comensal consultar el menú digital del restaurante, visualizando los platos disponibles, sus descripciones y precios.

RF42: El sistema permitirá al comensal seleccionar y realizar pedidos desde el menú digital, para evitar la espera cuando el mesero esté ocupado atendiendo otras mesas o clientes.

RF43: El sistema tendrá distintos tipos de pago, como dividir la cuenta de manera personalizada (porcentual), individual o total, para posteriormente realizar el pago en línea.

RF44: El sistema tendrá distintos tipos de pago, como dividir la cuenta de manera personalizada (porcentual), individual o total, para posteriormente realizar el pago a través del mesero si es en efectivo.

RF45: El sistema permitirá al comensal agregar observaciones al pedido, como restricciones alimentarias.

RF46: El sistema permitirá al cliente elegir su método de pago dependiendo si es por medio de pago virtual, por ejemplo: tarjeta de crédito, débito, etc.

RF47: El sistema permitirá que el comensal pueda editar el pedido después de ser enviado, antes de ser confirmado en caja.

RF48: El sistema permitirá que el personal de cocina visualice en tiempo real cuándo fue pedido cada comida.

RF49: El sistema permitirá que vean los pedidos confirmados por caja.

RF50: El sistema permitirá que el personal de cocina vea el número de mesa asociado a cada pedido recibido.

||

RF51: El sistema permitirá que los cocineros seleccionen o asignen pedidos para su preparación, indicando qué miembro del personal está a cargo de cada orden.

RF52: El sistema permitirá actualizar el estado de los pedidos, marcándolos como "en preparación" o "listos".

RF53: Una vez que el pedido esté preparado, el sistema permitirá notificar a los meseros que el pedido está listo para ser entregado al cliente.

RF54: El sistema permitirá organizar los pedidos por orden de llegada, para facilitar una preparación eficiente y mantener el flujo adecuado dentro de la cocina.

RF55: El sistema permitirá al personal de cocina visualizar estadísticas básicas del número de pedidos preparados durante el turno.

RF56: El sistema permitirá que en una esquina de la pantalla se vea el número de pedidos actuales que deben preparar; si preparan todos estará en 0, y si llegan más pedidos nuevos se sumará el número.

RF57: El sistema permitirá que los cocineros creen cuentas para todas las opciones anteriores.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- Respuesta en inicio de sesión rápida en menos de 2 segundos.
- El sistema debe soportar y dar respuesta en menos de un segundo cuando se gestiona el menú.
- El sistema debe tener tiempo de respuesta rápido al registrar pedidos.

||

- El sistema debe procesar los pedidos en tiempo real y sin errores en menos de dos segundos.

3.3.2 Seguridad

- Seguridad estricta con los usuarios del aplicativo evitando posibles ciberataques.
- Restablecimiento de contraseña seguro, con verificación por email.
- Los métodos de pagos deben estar encriptados, utilizando el protocolo HTTPS.
- El sistema debe proteger la información de los pagos.
- Los usuarios al iniciar sesión dejarán vinculados sus formas de pago, para cuando les toque pagar solo deben dar un clic, garantizando seguridad de los datos almacenados.

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema debe permitir mantener a más de 1000 usuarios activos como mínimo.
- El sistema de pago ayuda a dividir la cuenta de las personas de una mesa por pedido de cada uno, por porcentaje o de un solo pago, de manera confiable.

3.3.4 Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible 24/7.

3.3.5 Mantenibilidad

- El sistema debe tener una interfaz clara y fácil de usar, facilitando su mantenimiento y actualización.

||

3.3.6 Portabilidad

- La aplicación y página web deben adaptarse a las distintas resoluciones (responsive).
- Debe soportar distintas resoluciones y formatos (extensiones) de imágenes para personalizar el menú y dar soporte a las distintas funcionalidades.

4 Tablas de requisitos

Número de requisito	RF01
Nombre de requisito	El sistema permitirá al administrador iniciar sesión con usuario y contraseña.
Flujo de información	Entrada: Usuario y contraseña Proceso: El usuario ingresa sus credenciales, el sistema valida los datos y permite el acceso según el tipo de cuenta (administrador, mesero, comensal o cocina). Salida: Acceso al sistema o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 11 RF01

Número de requisito	RF02
Nombre de requisito	El sistema implementará doble verificación para el administrador.
Flujo de información	Entrada: Usuario, contraseña y código de verificación

II

	Proceso: El usuario ingresa credenciales, el sistema envía un código al correo, el usuario lo ingresa y el sistema valida. Salida: Acceso autorizado o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 12 RF02

Número de requisito	RF03
Nombre de requisito	El administrador podrá modificar sus datos de acceso.
Flujo de información	Entrada: Nuevos datos (usuario/contraseña) Proceso: El sistema valida y actualiza la información Salida: Confirmación de actualización
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 13 RF03

Número de requisito	RF04
Nombre de requisito	El sistema permitirá gestionar el menú digital.
Flujo de información	Entrada: Datos de platos (nombre, precio, estado) Proceso: El administrador puede crear y modificar platos; el mesero solo puede marcar como “No disponible”.

II

	Salida: Menú actualizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 14 RF04

Número de requisito	RF05
Nombre de requisito	El sistema confirmará la deshabilitación de un plato.
Flujo de información	Entrada: Acción de deshabilitar plato Proceso: El sistema detecta si hay ingredientes disponibles y muestra una alerta de confirmación Salida: Plato deshabilitado o cancelación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 15 RF05

Número de requisito	RF06
Nombre de requisito	El sistema permitirá administrar el inventario de ingredientes.
Flujo de información	Entrada: Datos de ingredientes Proceso: El sistema registra, actualiza y relaciona ingredientes con platos

II

	Salida: Inventario actualizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 16 RF06

Número de requisito	RF07
Nombre de requisito	El sistema permitirá gestionar ingredientes por plato.
Flujo de información	Entrada: Ingredientes y cantidades Proceso: Se asignan ingredientes a cada plato Salida: Relación plato–ingredientes registrada
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 17 RF07

Número de requisito	RF08
Nombre de requisito	El sistema registrará y permitirá consultar ventas.
Flujo de información	Entrada: Datos de ventas Proceso: El sistema almacena y organiza la información por fecha Salida: Reporte tabulado de ventas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección

II

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	---	--	---

Tabla 18 RF08

Número de requisito	RF09
Nombre de requisito	El sistema generará reportes de ventas.
Flujo de información	Entrada: Datos de ventas Proceso: El sistema analiza ventas diarias, semanales, mensuales y anuales Salida: Reportes con resultados y objetivos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 19 RF09

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	El sistema generará reportes de rendimiento del restaurante.
Flujo de información	Entrada: Datos del sistema Proceso: El sistema procesa información y genera reportes en distintos formatos Salida: Reportes en Excel, PDF o Word
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	técnicas de recolección
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Tabla 20 RF10

||

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador gestione las cuentas de los meseros, revisando el historial de clientes atendidos.
Flujo de información	Entrada: Datos de cuentas de meseros, historial de clientes Proceso: El administrador accede a las cuentas de los meseros, el sistema muestra la información y el historial de clientes atendidos para su gestión. Salida: Información de cuentas gestionadas y visualización del historial.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 21 RF11

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador cree cuentas para los meseros.
Flujo de información	Entrada: Datos del mesero (nombre, usuario, contraseña, etc.) Proceso: El administrador ingresa los datos, el sistema valida y registra la nueva cuenta.

II

	Salida: Cuenta de mesero creada o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 22 RF12

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	El sistema permitirá al administrador ingresar las ventas realizadas.
Flujo de información	Entrada: Datos de ventas Proceso: El administrador ingresa la información, el sistema valida y almacena los datos. Salida: Registro de ventas o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 23 RF13

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	El sistema permitirá al administrador revisar los ingresos realizados.
Flujo de información	Entrada: Solicitud de consulta de ingresos Proceso: El sistema busca y muestra los ingresos registrados.

II

	Salida: Reporte de ingresos.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 24 RF14

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	El sistema permitirá organizar las consultas por fecha en un sistema tabulado.
Flujo de información	Entrada: Parámetros de fecha Proceso: El sistema filtra y organiza la información en tablas según la fecha. Salida: Información organizada en tablas por fecha.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 25 RF15

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	El sistema permitirá que la administrativa pueda modificar las cuentas de los meseros y revisar su historial de ventas.
Flujo de información	Entrada: Datos de cuentas y solicitud de historial Proceso: La administrativa modifica los datos, el sistema

II

	valida y muestra el historial de ventas. Salida: Cuentas actualizadas y visualización del historial.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 26 RF16

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador actualice sus datos de usuario y contraseña.
Flujo de información	Entrada: Nuevos datos de usuario y contraseña Proceso: El sistema valida y actualiza la información del administrador. Salida: Datos actualizados o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 27 RF17

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador recupere o cambie su contraseña en caso de olvido.
Flujo de información	Entrada: Solicitud de recuperación y datos de verificación

II

	Proceso: El sistema valida la identidad y permite cambiar la contraseña. Salida: Contraseña actualizada o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 28 RF18

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	El sistema alertará cuando disminuya la cantidad de algún condimento necesario para preparar ciertos platillos.
Flujo de información	Entrada: Datos de inventario Proceso: El sistema monitorea las cantidades y detecta niveles bajos. Salida: Alerta de bajo inventario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 29 RF19

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador añada nuevos platos.
Flujo de información	Entrada: Datos del nuevo plato

II

	Proceso: El sistema valida y registra el plato en el sistema. Salida: Plato registrado o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 30 RF20

Número de requisito	RF21
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el administrador modifique platos existentes.
Flujo de información	Entrada: Datos del plato a modificar Proceso: El sistema valida y actualiza la información del plato. Salida: Plato actualizado o mensaje de error.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 31 RF21

Número de requisito	RF22
Nombre de requisito	La aplicación permitirá al admin añadir descripción de platos
Flujo de información	Entrada: Nombre del plato, descripción

II

	Proceso: El Admin ingresa al sistema selecciona el plato y escribe la descripción; el sistema guarda la información Salida: descripción del plato registrada correctamente o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 32 RF22

Número de requisito	RF23
Nombre de requisito	la aplicación permitirá al admin modificar la descripción de los platos existentes
Flujo de información	Entrada: plato seleccionado, nueva descripción. Proceso: el admin selecciona el plato, edita la descripción y el sistema actualiza los datos Salida: descripción actualizada o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 33 RF23

Número de requisito	RF24
---------------------	------

II

Nombre de requisito	La aplicación permitirá al admin añadir precios a los platos
Flujo de información	Entrada: nombre del plato, precio Proceso: El administrador ingresa el precio del plato y el sistema lo almacena Salida: Precio registrado o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 34 RF24

Número de requisito	RF25
Nombre de requisito	la aplicación permitirá al administrador modificar los precios de los platos existentes
Flujo de información	Entrada: plato seleccionado, nuevo precio Proceso: El administrador modifica el precio y el sistema actualiza la información Salida: precio actualizado o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 35 RF25

Número de requisito	RF26
---------------------	------

II

Nombre de requisito	La aplicación registrara todas las acciones del administrador como historial
Flujo de información	Entrada: acciones realizadas por el admin Proceso: el sistema guarda automáticamente cada acción en el historial Salida: historial actualizado disponible para consulta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 36 RF26

Número de requisito	RF27
Nombre de requisito	La aplicación permitirá desactivar cuentas de meseros o personal administrativo
Flujo de información	Entrada: cuenta seleccionada Proceso: El administrador selecciona la cuenta y la desactiva; el sistema restringe el acceso Salida: cuenta desactivada o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 37 RF27

||

Número de requisito	RF28
Nombre de requisito	la aplicación permitirá recuperar el acceso mediante enlace enviado al correo
Flujo de información	Entrada: correo registrado Proceso: El usuario solicita recuperación, el sistema envía el enlace al correo y permite restablecer la contraseña Salida: Acceso recuperado o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 38 RF28

Número de requisito	RF29
Nombre de requisito	la aplicación permitirá a los meseros iniciar sesión y gestionar pedidos
Flujo de información	Entrada: usuario, contraseña, datos de mesa, fecha, pedido Proceso: el mesero inicia sesión, el sistema valida credenciales y permite registrar información de mesas y pedidos

II

	Salida: acceso al sistema o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 39 RF29

Número de requisito	RF30
Nombre de requisito	La aplicación permitirá visualizar el número de clientes por mesa
Flujo de información	Entrada: selección de mesa Proceso: el sistema consulta y muestra la cantidad de clientes registrados en la mesa Salida: número de clientes visualizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 40 RF30

Número de requisito	RF31
Nombre de requisito	la aplicación permitirá reabrir cuentas de mesa
Flujo de información	Entrada: mesa seleccionada Proceso: el mesero selecciona la mesa cerrada y el sistema la reactiva para agregar más pedidos Salida: cuenta de mesa reabierta o mensaje de error

II

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 41 RF31

Número de requisito	RF32
Nombre de requisito	la aplicación permitirá registrar pedidos de los clientes
Flujo de información	Entrada: productos solicitados Proceso: el mesero ingresa pedidos y el sistema los almacena Salida: pedido registrado o mensaje de error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 42 RF32

Número de requisito	RF33
Nombre de requisito	El sistema permitirá consultar el menú disponible, mostrando los platos y bebidas que ofrece el restaurante.
Flujo de información	Entrada: La solicitud de la consulta del menú Proceso: El usuario podrá acceder al sistema, selecciona la opción del menú, el sistema carga, mostrará sus platos y bebidas. Salida: Visualización del menú

II

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 43 RF33

Número de requisito	RF34
Nombre de requisito	El sistema permitirá enviar pedidos a la cocina, para que el personal encargado pueda preparar los alimentos solicitados.
Flujo de información	Entrada: El pedido del cliente Proceso: El mesero registra el pedido, el sistema lo procesa y lo envía a la cocina. Salida: Pedido enviado a la cocina
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 44 RF34

Número de requisito	RF35
Nombre de requisito	El sistema permitirá registrar pagos de los clientes, guardando la información de las ventas realizadas.
Flujo de información	Entrada: Datos del pago Proceso: El sistema registra la información de la venta y

II

	guarda de los datos de cada uno de los pagos Salida: La confirmación del pago registrado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 45 RF35

Número de requisito	RF36
Nombre de requisito	El sistema permitirá generar la cuenta o factura del cliente, mostrando de manera clara el total de los productos consumidos.
Flujo de información	Entrada: Datos de consumo del cliente Proceso: El sistema calcula el total y genera la factura Salida: Factura con el total a pagar
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 46 RF36

Número de requisito	RF37
Nombre de requisito	El sistema permitirá al mesero cancelar pedidos o productos específicos, registrando el motivo de la cancelación.
Flujo de información	Entrada: Solicitud de cancelación y el motivo

II

	Proceso: El sistema registra la cancelación y guarda el motivo Salida:
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 47 RF37

Número de requisito	RF38
Nombre de requisito	El sistema permitirá consultar el estado de los pedidos, para que el mesero pueda saber si el pedido está en preparación o ya está listo.
Flujo de información	Entrada: Solicitud de estado del pedido Proceso: El sistema consulta el estado (en preparación o ya está listo) Salida: Estado actual del pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 48 RF38

Número de requisito	RF39
Nombre de requisito	El sistema permitirá al mesero agregar observaciones o notas especiales al pedido, como restricciones alimentarias o solicitudes específicas del cliente.

II

Flujo de información	Entrada: Observaciones del cliente Proceso: El mesero registra las observaciones en el sistema Salida: Pedido con observaciones registradas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 49 RF39

Número de requisito	RF40
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el mesero pueda cambiar su contraseña si esta es olvidada.
Flujo de información	Entrada: Datos de recuperación o nueva contraseña Proceso: El sistema valida la información y actualiza la contraseña Salida: Confirmación de cambio de contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 50 RF40

Número de requisito	RF41
Nombre de requisito	El sistema permitirá al comensal consultar el menú digital del restaurante, visualizando los platos disponibles, sus descripciones y precios.

II

Flujo de información	Entrada: Acceso al menú digital Proceso: El sistema muestra platos, descripciones y precios Salida: Visualización del menú digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 51 RF41

Número de requisito	RF42
Nombre de requisito	El sistema permitirá al comensal seleccionar y realizar pedidos desde el menú digital, para evitar la espera cuando el mesero esté ocupado atendiendo otras mesas o clientes.
Flujo de información	Entrada: Selección de los productos Proceso: El sistema registra los pedidos y los manda para preparación Salida: Pedido registro correctamente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 52 RF42

||

Número de requisito	RF43
Nombre de requisito	El sistema tendrá distintos tipos de pago, como dividir la cuenta de manera personalizada (porcentual), individual o total, para posteriormente realizar el pago en línea.
Flujo de información	Entrada: Selección del tipo de pago Proceso: El sistema permite dividir la cuenta o pagar total y procesa el pago Salida: Confirmación del pago realizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 53 RF43

Número de requisito	RF44
Nombre de requisito	El sistema tendrá distintos tipos de pago, como dividir la cuenta de manera personalizada (porcentual), individual o total, para posteriormente realizar el pago a través del mesero si es en efectivo.
Flujo de información	Entrada: Tipo de división Proceso: El sistema realizara los cálculos necesarios según lo pedido y comunica al mesero Salida: Confirmación de pago

II

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 54 RF44

Número de requisito	RF45
Nombre de requisito	El sistema permitirá al comensal agregar observaciones al pedido, como restricciones alimentarias.
Flujo de información	Entrada: Observaciones de algún comensal Proceso: se escoge el pedido, realiza la observación adjunta al pedido Salida: Pedido con observaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 55 RF45

Número de requisito	RF46
Nombre de requisito	El sistema permitirá al cliente elegir su método de pago dependiendo si es por medio de pago virtual, por ejemplo: tarjeta de crédito, débito, etc.
Flujo de información	Entrada: El cliente hace la selección del método de pago deseado Proceso: El sistema procesa pago en el método de pago seleccionado Salida: Confirmación o rechazo

II

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 56 RF46

Número de requisito	RF47
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el comensal pueda editar el pedido después de ser enviado, antes de ser confirmado en caja.
Flujo de información	Entrada: El cliente después de notar algunas faltas en su pedido realiza ciertas modificaciones Proceso: El sistema verifica si la orden ha sido tomada y en caso de que no lo esté actualiza pedido Salida: Pedido actualizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 57 RF47

Número de requisito	RF48
Nombre de requisito	El sistema permitirá que el personal de cocina visualice en tiempo real cuándo fue pedido cada comida.
Flujo de información	Entrada: Pedido generado Proceso: El sistema envía a cocina en tiempo real el momento en el que fue solicitado el pedido Salida: Tiempo de la solicitud del pedido visible

II

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 58 RF48

Número de requisito	RF49
Nombre de requisito	El sistema permitirá que vean los pedidos confirmados por caja.
Flujo de información	Entrada: Confirmación en caja Proceso: Actualiza estado del pedido Salida: Lista visible de pedidos confirmados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Técnicas de recolección de información
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 59 RF49

Número de requisito	RF50
Nombre de requisito	La aplicación permitirá que el personal de cocina visualice el número de mesa asociado a cada pedido recibido.
Flujo de información	Entrada: Pedido generado desde el mesero con número de mesa. Proceso: El sistema recibe el pedido enviado y lo muestra en la pantalla de cocina junto con el número de mesa correspondiente, para que el personal pueda identificar de dónde proviene la orden.

II

	Salida: Visualización del pedido con su número de mesa asociado.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Observación del proceso en cocina.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 60 RF50

Número de requisito	RF51
Nombre de requisito	La aplicación permitirá que los cocineros seleccionen o asignen pedidos para su preparación, indicando qué miembro del personal está a cargo de cada orden.
Flujo de información	Entrada: Lista de pedidos pendientes y personal de cocina disponible. Proceso: El sistema mostrará los pedidos recibidos y permitirá que un cocinero seleccione uno o que se asigne manualmente a un integrante del personal encargado de prepararlo. Salida: Pedido asignado al cocinero responsable.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Entrevista con el personal de cocina.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 61 RF51

Número de requisito	RF52
Nombre de requisito	La aplicación permitirá actualizar el estado de los pedidos, marcándolos como “en preparación” o “listos”.

II

Flujo de información	Entrada: Pedido seleccionado por el personal de cocina. Proceso: El cocinero cambia el estado del pedido según el avance de la preparación. El sistema guarda la actualización y la refleja en tiempo real dentro del módulo correspondiente. Salida: Estado del pedido actualizado como “en preparación” o “listo”.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Entrevista con el personal de cocina.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 62 RF52

Número de requisito	RF53
Nombre de requisito	La aplicación permitirá notificar a los meseros cuando un pedido esté listo para ser entregado al cliente.
Flujo de información	Entrada: Pedido marcado como “listo”. Proceso: Cuando cocina finaliza el pedido y actualiza su estado, el sistema envía un aviso al mesero para que pase a recogerlo. Salida: Notificación enviada al mesero.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Observación del proceso de entrega de pedidos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 63 RF53

II

Número de requisito	RF54
Nombre de requisito	La aplicación permitirá organizar los pedidos por orden de llegada, para facilitar una preparación eficiente y mantener el flujo adecuado dentro de la cocina.
Flujo de información	Entrada: Pedidos registrados en el sistema. Proceso: El sistema ordena los pedidos según el momento en que fueron ingresados, dejando primero los más antiguos. Salida: Lista de pedidos ordenada por llegada.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Necesidad operativa del restaurante.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 64 RF54

Número de requisito	RF55
Nombre de requisito	La aplicación permitirá al personal de cocina visualizar estadísticas básicas del número de pedidos preparados durante el turno.
Flujo de información	Entrada: Pedidos finalizados durante el turno. Proceso: El sistema recopila la cantidad de pedidos preparados y presenta un resumen básico al personal de cocina. Salida: Estadísticas básicas de pedidos preparados.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

II

Fuente del requisito	Solicitud del encargado de cocina.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 65 RF55

Número de requisito	RF56
Nombre de requisito	La aplicación permitirá que en una esquina de la pantalla se vea el número de pedidos actuales que deben preparar; si preparan todos estará en 0, y si llegan más pedidos nuevos se sumará el número.
Flujo de información	Entrada: Pedidos pendientes y nuevos pedidos recibidos. Proceso: El sistema contará automáticamente los pedidos que siguen pendientes por preparar. Si no hay ninguno, mostrará 0; si entran nuevos, el valor aumentará. Salida: Contador actualizado de pedidos pendientes.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Observación del flujo de pedidos en cocina.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 66 RF56

Número de requisito	RF57
Nombre de requisito	La aplicación permitirá que los cocineros creen cuentas para todas las opciones anteriores.
Flujo de información	Entrada: Datos del usuario, como nombre, usuario y contraseña. Proceso: El sistema permitirá registrar cuentas para el personal de cocina, de manera que cada cocinero pueda

II

	ingresar y usar las funciones que le correspondan. Salida: Cuenta creada para el usuario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Levantamiento de información sobre control de acceso.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Tabla 67 RF57

5 Apéndices

5.1 Apéndice A. Entrevista

Pregunta 1: ¿Cómo empezó usted a trabajar en el mundo de los restaurantes?

Respuesta:

"Bueno, en el mundo de los restaurantes no llevo mucho trabajando. Cuando empecé nunca había trabajado en restaurantes. Mi profesión es tecnólogo en construcción, pero decidimos incursionar en este sector por un tema familiar. Mi hermano fue quien me comentó que quería empezar en el mundo de la cocina, y a partir de ahí iniciamos este proyecto, aunque al principio no teníamos mucha experiencia en el área gastronómica."

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo lleva administrando este restaurante y qué es lo que más le gusta de este trabajo?

Respuesta:

"Actualmente llevo un año y ocho meses administrando el restaurante. Lo que más me gusta de este trabajo es poder interactuar con las personas, atender a los clientes, conocer gente nueva y ver que los clientes se van satisfechos con los productos que ofrecemos."

Pregunta 3: ¿Qué método utiliza para registrar las ventas y llevar la contabilidad diaria?

Ilustración 1 Entrevista

||

Respuesta:

"En este momento utilizo un programa que descargué de internet que es gratuito, al menos en teoría. Sin embargo, estoy considerando utilizar una plataforma llamada Controla, ya que ofrece más servicios y funcionalidades que el sistema que utilizo actualmente."

Pregunta 4: ¿Qué problemas suelen presentarse con la gestión de los meseros hacia los clientes?

Respuesta:

"Normalmente los problemas se presentan al momento de tomar los pedidos. En ocasiones los meseros no tienen completamente claro qué productos estamos ofreciendo, lo que genera confusión y puede provocar que lleguen platos equivocados a la mesa. También pueden surgir inconvenientes con los precios, aunque en las cartas físicas que entregamos a los clientes están especificados todos los valores. Sin embargo, muchas veces los clientes no leen detalladamente la información del menú."

Pregunta 5: ¿Cómo realizan actualmente el proceso de pago de las cuentas de los clientes?

Ilustración 2 Entrevista

||

Respuesta:

"Actualmente el sistema que utilizo genera el consumo total de cada mesa. Posteriormente recibimos el pago por parte del cliente. Contamos con varios medios de pago disponibles, incluyendo tarjetas de crédito."

Pregunta 6: ¿Los clientes suelen pedir dividir la cuenta o pagar por separado?

Respuesta:

"Sí, es algo que ocurre con bastante frecuencia. Muchas veces varias personas se sientan en una misma mesa y realizan un solo pedido, pero al momento de pagar cada uno quiere pagar

Ilustración 3 Entrevista

II

únicamente su parte. Esto hace que el proceso de cierre de la cuenta sea un poco más complicado."

Pregunta 7: ¿Han tenido problemas con errores en las cuentas o pérdidas de dinero?

Respuesta:

"Sí, esto ocurre con cierta frecuencia, especialmente cuando el restaurante está lleno y hay muchos clientes. En esos momentos puede suceder que los meseros no registren todas las comandas o que algunos productos que los clientes consumen no se anoten correctamente. Esto puede generar pérdidas económicas para el negocio."

Pregunta 8: ¿Qué tan difícil es administrar el menú y actualizar los precios o platos?

Respuesta:

"En muchos casos es una de las tareas más complicadas. El programa que utilizo tiene un sistema de inventario en el cual es necesario ingresar todas las compras para que el sistema registre correctamente las salidas de productos. Esto implica manejar cantidades en gramos, unidades de peso u otras medidas. Al inicio puede ser complicado, aunque una vez que el sistema está configurado se vuelve más fácil de manejar."

Ilustración 4 Entrevista

||

Pregunta 9: ¿Creería útil que los clientes pudieran ver el menú y pagar escaneando un código QR desde su celular?

Respuesta:

"Sí, sería una muy buena idea. Sin embargo, considero que sería necesario educar a algunos clientes para que aprendan a utilizar este tipo de herramientas. Actualmente muchas personas, especialmente adultos mayores o quienes no están familiarizados con la tecnología, pueden tener dificultades para usar códigos QR. En cambio, los jóvenes suelen adaptarse rápidamente a este tipo de sistemas."

Pregunta 10: ¿Le gustaría tener una plataforma que le permita controlar meseros, inventario, pedidos y pagos en un solo sistema?

Respuesta:

"Sí, claro. Sería ideal contar con una plataforma que sea fácil de utilizar, intuitiva y que permita controlar adecuadamente todos los procesos del restaurante. Actualmente existen muchas fugas de dinero relacionadas con mermas, pérdidas de comida o errores en los registros. Un sistema bien diseñado podría ayudar a controlar mejor estas situaciones."

Ilustración 5 Entrevista

5.2 Apéndice B. Encuesta

Experiencia de los clientes en el proceso de pedido y pago en restaurantes

Estimado/a participante:

En cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos recabados a través de este instrumento serán tratados de forma confidencial y exclusivamente con fines académicos e investigativos.

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria

Acepta nuestros terminos y condiciones? *

☐ Si

Ilustración 6 Encuesta

II

Experiencia de los clientes en el proceso de pedido y pago en restaurantes.

Considero importante que los restaurantes ofrezcan una experiencia de atención rápida y organizada.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 7 Encuesta

Me resulta cómodo poder ver el menú del restaurante de forma clara y fácil.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 8 Encuesta

II

A veces debo esperar demasiado tiempo para que el mesero tome mi pedido.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 9 Encuesta

En algunas ocasiones el proceso de pago en los restaurantes puede ser lento.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 10 Encuesta

II

Dividir la cuenta entre varias personas puede generar confusión o demoras.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 11 Encuesta

Me gustaría poder ver el menú del restaurante desde mi celular mediante un código QR.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 12 Encuesta

II

Considero que pagar la cuenta desde el celular sería más rápido y cómodo.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 13 Encuesta

Me gustaría poder dividir la cuenta fácilmente cuando salgo a comer con otras personas.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 14 Encuesta

Usaría una aplicación que me permita ver el menú, hacer pedidos y pagar de forma independiente cuando voy con amigos o familiares.

☐ Totalmente en desacuerdo
☐ En desacuerdo
☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
☐ De acuerdo
☐ Totalmente de acuerdo

Ilustración 15 Encuesta

5.3 Apéndice C. Diario de campo

Instrumento de Observación	
Diario de campo N° 1	
Fecha:	
Lugar: Restaurante Don pedro	
Observadores: Josué Aldana García	
Actividad	Descripción
Gestión de administración del stock	Durante la observación se evidenció que el control del inventario se realiza mediante un sistema digital básico complementado con registros manuales. En algunos momentos se presentan dificultades para conocer con exactitud la cantidad disponible de ciertos productos, lo que puede generar retrasos en la preparación de los pedidos o confusión al momento de informar a los clientes sobre la disponibilidad de platos.
Gestión de administración a la forma de pago	Se observó que los pagos se realizan principalmente al finalizar el consumo en la mesa. El sistema utilizado permite registrar el total de la cuenta, pero cuando varios clientes desean pagar por separado se genera un proceso más lento, ya que el personal debe calcular manualmente cuánto corresponde

Ilustración 16 Diario de campo

II

	pagar a cada persona. Esto puede provocar demoras en momentos de alta afluencia de clientes.
Eficiencia	En general, el personal logra atender a los clientes de manera adecuada; sin embargo, durante las horas de mayor demanda se presentan retrasos en la toma de pedidos y en el registro de los productos consumidos. Esto puede afectar la precisión en las cuentas y el control del inventario.
Observaciones generales	Se identificó la necesidad de contar con un sistema más integrado que permita gestionar de forma eficiente los pedidos, el inventario y los pagos. Asimismo, se observó que los clientes en grupo frecuentemente solicitan dividir la cuenta, lo que genera complicaciones para el personal del restaurante. Esto evidencia la oportunidad de implementar una solución tecnológica que facilite estos procesos y mejore la experiencia tanto para el personal como para los comensales.

Instrumento de Observación	
Diario de campo N° 2	
Fecha:	
Lugar: Restaurante Felo	
Observadores: Josué Aldana García	
Actividad	Descripción

Ilustración 17 Diario de campo

II

Atención al cliente en mesa	Durante la observación se evidenció que los meseros se acercan a cada mesa para tomar los pedidos de manera manual. En algunos casos los clientes realizan preguntas sobre los ingredientes o recomendaciones del menú, lo que requiere que el mesero dedique tiempo adicional para explicar cada opción disponible.
Toma y registro de pedidos	Los pedidos se registran en el sistema después de que el mesero toma la orden en la mesa. En momentos de alta demanda se observó que algunos pedidos tardan en ser ingresados al sistema, lo que puede ocasionar demoras en la preparación de los alimentos o confusión entre los pedidos de distintas mesas.
Comunicación entre meseros y cocina	Se observó que la comunicación entre el personal de servicio y la cocina depende principalmente del registro de pedidos en el sistema. Sin embargo, en algunos casos los meseros deben acercarse directamente a la cocina para confirmar cambios en los pedidos o verificar el estado de preparación de los platos.
Observaciones generales	Durante la observación se identificó que la implementación de una plataforma digital que permita gestionar pedidos, visualizar el estado de las órdenes y facilitar la comunicación entre las diferentes áreas del restaurante podría mejorar significativamente la eficiencia del servicio y la experiencia de los clientes.

Ilustración 18 Diario de campo